



PRÁCTICA 6: REFACTORIZACIONES

1. Objetivos

- Aprender a aplicar refactorizaciones como técnica de mantenimiento preventivo de un software heredado. En la medida de lo posible, aplicar las refactorizaciones de forma semiautomática utilizando para ello las herramientas que proporcione el IDE correspondiente.
- Practicar el cálculo de métricas de calidad de un producto software.

2. Actividades

1. Descargar el código fuente del sistema heredado, disponible en Moodle en el archivo Practica6.zip. Se proporcionan solo las clases, que deberán ser debidamente organizadas en un proyecto Maven.

2. Comprender y analizar la funcionalidad y el código del sistema heredado. Para ello:

- a. Leer la siguiente descripción del caso de estudio.

La aplicación permite a una empresa de transporte de mercancías y personas gestionar sus conductores y transportes. Por cada conductor se almacenan todos sus datos personales, de los cuales el DNI sirve como identificador del conductor. Cuando un conductor finaliza un transporte se le añade a través de la aplicación.

Cada conductor recibe un sueldo base fijo de 700€ más un extra por cada transporte realizado. El extra básico por transporte tiene un valor de 5€ por hora conducida. Además, según el transporte existen extras adicionales:

- Transporte de personas: extra de 0.5€ por hora si el transporte no es colectivo (menos de 10 personas) y de 1€ si es colectivo.
- Transportes de mercancías: extra de 2€ por tonelada transportada.
- Transporte de mercancías peligrosas: igual que el transporte de mercancías más un fijo extra de 50€ por cada transporte realizado.

- b. Consultar el modelo UML de la aplicación, que se proporciona en el Anexo y está disponible en Moodle.

- c. Analizar el propio código.

3. Obtener las métricas WMC, WMCn, CCoG, CCog, CBO, DIT y NOC de todas las clases de la aplicación (excepto de las excepciones si es que las hay).

Nota: El modo de calcular las métricas de complejidad (WMC y CCoG) se debe indicar en el propio código con comentarios (como en los problemas del Tema 6) para poder evaluar el proceso de cálculo de dicha métrica. En el caso del CBO se debe proporcionar tanto el valor numérico como una enumeración de las clases que contribuyen a dicho valor (para el cálculo del CBO sí se han de tener en cuenta las excepciones si es que existen).



4. Aplicar un proceso de refactorización a la aplicación. Se pueden aplicar las refactorizaciones vistas en clase de teoría u otras que se encuentren en la bibliografía. Además de las refactorizaciones propiamente dichas, se pueden aplicar otras mejoras que se consideren necesarias para mejorar la calidad del código, como por ejemplo, mejoras dirigidas a la optimización o mejora de rendimiento.

Nota: Para llevar a cabo este paso crear un proyecto Maven independiente, para así realizar después la entrega de ambos proyectos, cada uno con sus propias métricas. Recordad cambiar el nombre del artifactID en el pom del nuevo proyecto.

Cuando se realizan tareas de mantenimiento (como la aplicación de refactorizaciones) es muy importante comprobar que los cambios realizados no introducen nuevos errores en el código. Por ello, después de cada refactorización aplicada, se han de ejecutar el conjunto de pruebas de regresión que se hayan establecido. A consecuencia de las refactorizaciones introducidas, puede ser necesario modificar el código de las clases de prueba (no los casos de prueba en sí, sino el modo de implementarlos), o incluso añadir nuevos métodos de prueba si aparecen nuevos métodos en las clases, o incluso nuevas clases de prueba, si aparecen nuevas clases. En esta práctica, será suficiente con mantener la cobertura de pruebas alcanzada con el código dado (100% de las clases que representan conductores y transportes) en el proyecto refactorizado.

5. Análisis de la mejora obtenida
 - a. Realizar el diagrama de clases final una vez aplicadas las refactorizaciones.
 - b. Obtener de nuevo las métricas WMC, WMCn, CCoG, CCog, CBO, DIT y NOC.
 - c. Analizar y razonar si el cambio en las métricas refleja de manera clara las mejoras realizadas en el código.

3. Criterios de Evaluación y Aclaraciones

Se deberá entregar un fichero comprimido que contenga los siguientes elementos:

- Proyectos Maven completos (sin refactorizar y refactorizado) debidamente exportados. En el código de ambos proyectos deberá estar indicado el modo en que se han calculado las métricas WMC y CCoG.
- Archivo jar ejecutable correspondiente al proyecto refactorizado.
- Un informe que describa:
 - La lista de refactorizaciones aplicadas, en orden y con una pequeña explicación de cada una.
 - La situación inicial y final del sistema, incluyendo sus correspondientes diagramas de clases y valores para las métricas.
 - El análisis razonado sobre si las diferencias en los valores obtenidos para las métricas reflejan las mejoras de calidad introducidas en el código.

*Juan Rivas
Patricia López
Adolfo Garandal*



ANEXO: Diagrama de clases de la aplicación

